

다목적 최적화 기반 전국 임도망 개설 우선순위 평가 프레임워크 개발

이하은*, 최희도, 임철희
(국민대학교 기후기술융합학과)

A Multi-Objective Optimization Framework for Forest Road Network Installation Prioritization: A Pareto Frontier Approach

Ha-Eun Lee*, Heedo Choi, Chul-Hee Lim
(Department of Climate Technology Convergence)

요약: 산림경영과 재난 대응에 활용되는 가장 기본적인 산림 인프라인 임도는 최근 늘어나는 산림 재난과 목재 자급률 증대 필요성에 따라 그 중요성이 더욱 강조되고 있다. 우리나라는 국토의 63%가 산림으로 이루어져 있으나, 전국 평균 임도밀도는 4.3m/ha로 상당히 부족한 실정이며, 기존 임도망은 여러 요인에 대한 면밀한 고려가 미흡한 상황이다. 따라서 다양한 요인들을 종합 고려한 최적의 임도망 배치를 위한 의사결정 지원 체계가 요구되고 있다. 이에 본 연구는 임도망 배치에 관여하는 제반 요인을 경제성·환경성·안전성의 세 축을 중심으로 체계적으로 분류하고, 각 요인의 평가 방식을 정립한 프레임워크를 제시한다. 또한, grid search 기반의 다목적 최적화(Multi-Objective Optimization) 기법을 활용하여, 여러 요인 간 가중치 조합을 체계적으로 탐색함으로써 파레토 최적해를 도출하고, 전국 대상의 임도망 개설 필요 지역을 매핑하였다. 이어서, 등가중 조합, 파레토 최적해 조합, 각 축에 특화된 가중치 조합으로 생성된 임도망 개설 필요 지역을 상호 비교 분석하였다. 본 연구를 통해 임도망 개설에 필요한 요인별 평가 방식을 정교하게 제시하였으며, 전국 단위의 임도망 개설 필요 지역을 시범적으로 매핑함으로써 임도망 수요를 과학적으로 평가하였다. 분석 결과는 향후 임도망 계획 수립을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

Abstract: Forest roads are essential infrastructure for forest management and disaster response, growing in importance amid increasing forest disasters and the need for greater timber self-sufficiency. Forests cover 63% of South Korea's land area, but the national average forest road density is only 4.3 m/ha, and the existing network inadequately accounts for relevant factors, calling for a decision-support system for optimal placement. This study classified the relevant factors into three axes—economic productivity, environmental sensitivity, and safety—and developed an evaluation framework for each. A grid search-based multi-objective optimization approach was then applied to explore weight combinations, derive Pareto-optimal solutions, and map priority areas for forest road installation nationwide. The resulting maps were compared across three weighting schemes: equal weights, the Pareto-optimal solution, and axis-specialized weights. This study presents a refined evaluation methodology for forest road installation and a preliminary, science-based assessment of nationwide demand, which can serve as a basis for future forest road network planning.

Keywords: forest road, multi-objective optimization, spatial assessment, forest road installation
사사: 본 연구는 산림청(한국임업진흥원) AI 기반 임도 노선 선정 및 설계 기술개발
(RS-2026-25506083)의 지원으로 수행되었습니다.